

Auditoría QA exhaustiva — Plataforma NAVES

Cliente: INALDE Business School — Programa MBA **Proyecto:** NAVES (New Business Adventures) **Fecha:** 30 de mayo de 2026

1. Reportes que originaron esta auditoría

Recibimos tres reportes consistentes de participantes y del administrador:

- **R1.** Al tocar "Enviar anteproyecto", el sistema se queda en "Procesando..." y solo logra enviar después de refrescar la página.
- **R2.** En el login, el botón "Ingresar" queda como "INGRESANDO..." y solo entra después de refrescar.
- **R3.** Dentro del panel admin (por ejemplo `/admin/cohortes`) la pantalla se queda en "Cargando..." indefinidamente.

2. Diagnóstico de causa raíz

Tras hacer pruebas de latencia a todos los endpoints del backend (todos responden en menos de 1.5 s) y revisar el código del frontend, encontramos la **causa raíz común** de los tres reportes:

El interceptor de Axios del frontend hacía esta llamada en **cada request** al backend:

```
api.interceptors.request.use(async (cfg) => {
  const { data } = await supabase.auth.getSession(); // ← await async
  if (data.session?.access_token) cfg.headers.Authorization = ...
  return cfg;
});
```

`supabase.auth.getSession()` es una operación asíncrona que **puede colgar** si supabase-js está refrescando el token internamente, si la red oscila, o si Supabase Auth tiene un mal momento. Como **todo** request del frontend pasaba por ese `await`, cualquier ventana de Supabase lento se traducía en:

SÍNTOMA REPORTADO	POR QUÉ OCURRÍA
"INGRESANDO..." se queda (R2)	<code>verificar-cedula</code> esperaba a <code>getSession()</code> antes de salir.
"Cargando..." en <code>/admin/cohortes</code> (R3)	El GET de cohortes esperaba a <code>getSession()</code> .
"Procesando..." al enviar (R1)	El POST <code>/enviar</code> esperaba a <code>getSession()</code> .

3. Fixes aplicados

Fix raíz — Login, Logout y páginas internas dejan de quedarse "cargando..."

Los tres síntomas (R1, R2, R3) tenían **la misma causa raíz** y se corrigieron con un solo cambio estructural:

- **Login** — el botón "INGRESANDO..." ya no se queda atascado. El call `verificar-cedula` ya no espera al `getSession()` de Supabase.
- **Logout** — el `signOut()` ya limpia el cache de token inmediatamente y hace `window.location.href = '/login'` aunque el revoke del lado del servidor falle. Antes el estado podía quedar a medias.
- **Páginas internas del admin** (`/admin/cohortes` , `/admin/anteproyectos` , etc.) — ya no se quedan en "Cargando..." indefinido. Cualquier GET del frontend es independiente de la latencia de Supabase Auth.

Cambios técnicos exactos:

- Nuevo módulo `frontend/src/auth/token.ts` con un cache en memoria del `access_token` .
- `auth/store.ts` actualiza el cache en `init()` , en cada `onAuthStateChange` , y lo limpia en `signOut` .
- `lib/api.ts` interceptor lee del cache de forma **síncrona**. **Cero dependencia** de Supabase Auth para mandar requests al backend.
- `init()` de la app aplica `Promise.race` con timeout de 5 s contra `getSession()` . Si Supabase está lento al arrancar la app, cae a "sin sesión" en lugar de quedarse en pantalla blanca indefinidamente.

Optimización del envío

Antes el POST `/enviar` tomaba ~16 segundos para 2 proyectos con sus hitos por culpa de round-trips serializados a Supabase. Aplicado:

- `persistirBorradorEnBD()` (función compartida entre PUT borrador y POST envío):

- Saltea el loop de miembros si el payload no trae cambios de perfil/emociones. - Update de flags del equipo y SELECT proyectos existentes en paralelo (`Promise.all`). - **BATCH INSERT** de todos los proyectos en una sola query. - **BATCH INSERT** global de todos los hitos en otra sola query. - `fecha_actualizacion` en fire-and-forget (no bloquea respuesta).

- **PUT y POST `/enviar`** cargan contexto (anteproyecto + miembro + CIUs) en paralelo con `Promise.all` . Antes eran 3-4 round-trips serializados antes de cualquier trabajo real.

Otros ajustes acumulados durante la auditoría

- Indicador junto al botón Enviar simplificado a un único texto **"Autoguardado activo"** (antes alternaba entre "Guardando...", "✓ Guardado automáticamente" y "⚠ Reintentando guardar...", lo que confundía a los participantes).
- Botón "Guardar borrador" eliminado del formulario para no competir con el envío.
- Calendario de fechas de hitos sin bloqueo nativo (`min` removido del `<input type="date">`). Antes Natalia Patarroyo reportó que las flechas para avanzar de mayo a junio no funcionaban porque el navegador deshabilitaba meses enteros.
- POST `/enviar` ahora es **autosuficiente**: recibe el payload completo en el mismo request en lugar de hacer PUT seguido de POST. El envío ya no depende de que el último autoguardado haya llegado.

4. Pruebas end-to-end con Playwright (paso a paso)

Recreamos el flujo completo de un participante real con Playwright en producción (www.naves-inalde.com).
Capturamos screenshot de cada paso del proceso.

Paso 1 — Pantalla de login

El participante entra a la URL pública y ve el formulario.

The screenshot shows the login interface for the INALDE Business School MBA program. At the top, there is a black header with 'INALDE BUSINESS SCHOOL' on the right. Below the header, the left side contains the INALDE logo, a '40 AÑOS' anniversary badge, and the text 'TRABAJO DE GRADO MBA'. The main content area is a light gray box containing a white login card. The card has the title 'INICIAR SESIÓN' and a subtitle 'Bienvenido a la plataforma de trabajos de grado del MBA'. Below this, there are two buttons: 'PARTICIPANTE' (highlighted in red) and 'PROFESOR'. Underneath are input fields for 'CÉDULA' and 'CLAVE', with a toggle icon for the password field. A message states: 'Si es tu primer ingreso, tu clave es tu número de cédula.' Below this is a red 'INGRESAR →' button and a link '¿Olvidaste tu clave?'. At the bottom of the page, it says 'NAVES — Nuevas Aventuras Empresariales' and 'INALDE Business School · MBA'.

Login vacío

Paso 2 — Login con cédula y clave

Llena cédula ([9999911128](#)) y clave inicial (la misma cédula).

INICIAR SESIÓN

**Bienvenido a la plataforma de
trabajos de grado del MBA**

PARTICIPANTE

PROFESOR

CÉDULA

9999911128

CLAVE

Si es tu primer ingreso, tu clave es tu **número de cédula**.

INGRESAR →

¿Olvidaste tu clave?

NAVES — Nuevas Aventuras Empresariales
INALDE Business School · MBA*Login relleno*

Paso 3 — Crear clave personal

Como es primer ingreso, el sistema le pide reemplazar la clave temporal por una propia.

PRIMER INGRESO

Crea tu clave personal

Esta es la primera vez que ingresas al sistema de trabajos de grado. Por seguridad, debes reemplazar la clave temporal (tu número de cédula) por una clave propia antes de continuar.

Tu clave debe tener mínimo 8 caracteres, una mayúscula, una minúscula y un número.

NUEVA CLAVE



REPITE LA CLAVE

**ACTIVAR MI CUENTA →**Sesión iniciada como **QA Final Audit**[Cerrar sesión y crear la clave después](#)*Cambio de clave inicial***Paso 4 — Elegir modalidad**

El dashboard muestra las tres modalidades. El participante elige Business Plan (decisión irreversible con confirmación).

Te damos la bienvenida, QA

[Salir](#)

Rol: **PARTICIPANTE** · Elige tu modalidad de trabajo de grado.



Business Plan NAVES

Conformación de equipo y
formulario de anteproyecto
NAVES.

[Elegir esta modalidad →](#)



Caso

Conformación de equipo y
cargue del anteproyecto.

[Elegir esta modalidad →](#)



Proyecto de Investigación

Conformación de equipo y
cargue del anteproyecto.

[Elegir esta modalidad →](#)

Dashboard con modalidades

Paso 5 — Perfil emprendedor

Antes de formar equipo, llena el perfil emprendedor: rol, emprendimientos previos, emociones y preocupaciones.

DILIGENCIAR ANTES DE FORMAR EQUIPO

Mi perfil emprendedor

Este formulario lo llena **cada participante** antes de crear o ser agregado a un equipo.

ROL CON EL QUE MÁS TE IDENTIFICAS

Selecciona...

Perfil emprendedor

¿Has hecho algún emprendimiento?

☐ No ☐ Sí

En general, ¿qué te emociona de emprender?

Selecciona uno o varios

- | | |
|---|---|
| ☐ Crear algo nuevo desde cero | ☐ El potencial económico |
| ☐ Resolver un problema que me apasiona | ☐ La autonomía e independencia |
| ☐ No tengo ninguna emoción en particular | |

En general, ¿qué te preocupa de emprender?

Selecciona uno o varios

- | | |
|--|--|
| ☐ La incertidumbre financiera | ☐ El estrés y sobrecarga de trabajo |
|--|--|

Perfil emprendedor

Paso 6 — Formar equipo

Indica el nombre del equipo (opcional) y elige miembros disponibles. En esta prueba creamos un equipo de 1 persona.

SECCIÓN 1

Información del equipo

Aún no perteneces a un equipo. Selecciona a otro(s) participante(s) de tu modalidad y créalo en un solo paso (equipos de 1 a 3 personas).

NOMBRE DEL EQUIPO (OPCIONAL)

Los Disruptores

PARTICIPANTES DEL EQUIPO

Los equipos pueden ser de 1 a 3 personas. Tú ya cuentas como una, así que puedes seleccionar hasta 2 participantes más.

☐ Diana Marixa Pérez Apraez

☐ Laura Estefanía Ortiz Escobar

Tu equipo tendrá 1 de 3 personas.

¿No encuentras a un participante en la lista? Es porque aún no ha ingresado a la plataforma o todavía no ha elegido su modalidad. Pídele que ingrese y seleccione la misma modalidad para que aparezca aquí.

← Menú principal

SIGUIENTE →

Formar equipo

Paso 7 — Equipo confirmado

El equipo queda registrado y se habilita el botón para continuar al anteproyecto.

SECCIÓN 1

Información del equipo

EQUIPO

Equipo QA Final

Cohorte int-24-26 · 1 de 3 miembros

1 QA Final Audit CREADOR[← Dashboard](#)[CONTINUAR AL ANTEPROYECTO →](#)*Equipo creado***Paso 8 — Anteproyecto en blanco**

El formulario inicia con un proyecto. El indicador "Autoguardado activo" aparece junto al botón Enviar.

ANTEPROYECTO NAVES

Tu idea de negocio en síntesis

Equipo: **Equipo QA Final** · Estado: **BORRADOR** · Progreso: **19%**PROGRAMA MBA
MBA INT 24-26RANGO DEL PROGRAMA
13 de enero de 2024 → 7 de abril de 2024 Fecha límite para enviar este anteproyecto: **1 de junio de 2026 a las 6:00 p. m.****1** Información del equipo

MIEMBRO 1

QA Final Audit

ESTADO DEL EQUIPO

¿Su equipo está buscando socios?

☐ Sí ☐ No

¿Su equipo busca asociación con otro proyecto?

☐ Sí ☐ No*Anteproyecto vacío***Paso 9 — Proyecto 1 completo**

Llenamos el primer proyecto (QA Final Uno): nombre, tipo Emprendimiento, sector Tecnología, CIIU 6201, los 10 campos del Canvas, fuentes primarias y secundarias, y 5 hitos del cronograma con fechas válidas.

ANTEPROYECTO NAVES

Tus 2 ideas de negocio en síntesis

Equipo: **Equipo QA Final** · Estado: **BORRADOR** · Progreso: **54%**

PROGRAMA MBA
MBA INT 24-26

RANGO DEL PROGRAMA
13 de enero de 2024 → 7 de abril de 2024

🕒 Fecha límite para enviar este anteproyecto: **1 de junio de 2026 a las 6:00 p. m.**

1 Información del equipo

MIEMBRO 1

QA Final Audit

ESTADO DEL EQUIPO

¿Su equipo está buscando socios?

☐ Sí ☒ No

¿Su equipo busca asociación con otro proyecto?

☐ Sí ☒ No

2 Tus Anteproyectos

Describe tus 2 alternativas. Después de la Reunión 1 con tu profesor, elegirán uno como definitivo y los demás quedarán archivados.

¿Cuántos proyectos vas a presentar?

INALDE BUSINESS SCHOOL



TRABAJO DE GRADO
MBA

NOMBRE DEL PROYECTO

QA Final Uno

TIPO

Emprendimiento

SECTOR

Tecnología

CÓDIGO CIIU (DANE REV. 4 A.C. 2020)

Haz click en el campo para ver todos los códigos. También puedes escribir para filtrar (ej: software, restaurante).

6201 — Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas)

Haz click para cambiar

Canvas del negocio

Las piezas del Business Model Canvas. Sé lo más claro posible.

CLIENTE

Pymes y startups en LATAM que invierten en automatización para escalar operaciones sin sumar headcount.

• Agregar viñeta

103 / 1000

PROBLEMA

Procesos manuales repetitivos consumen 30% del tiempo del equipo y generan errores costosos en operaciones.

• Agregar viñeta

107 / 1000

SOLUCIÓN

Plataforma SaaS de automatización low-code con flujos visuales y conectores listos.

• Agregar viñeta

83 / 1000

CANALES

Venta directa B2B + alianzas con cámaras + marketing digital especializado.

• Agregar viñeta

75 / 300

RELACIÓN CON CLIENTES

Onboarding 30 días con success manager + soporte 24/7 por chat.

• Agregar viñeta

63 / 300

MODELO DE INGRESOS

Subscripción mensual por usuario activo + onboarding pagado + add-ons premium.

• Agregar viñeta

78 / 300

RECURSOS CLAVE

Equipo full-stack senior, infraestructura cloud, propiedad intelectual en motor de flujos.

• Agregar viñeta

90 / 300

ACTIVIDADES CLAVE

Desarrollo continuo, ventas consultivas, onboarding, soporte y mejoras de producto.

• Agregar viñeta

83 / 300

SOCIOS CLAVE

AWS/GCP, integradores locales, consultoras y cámaras de comercio.

• Agregar viñeta

65 / 300

ESTRUCTURA DE COSTOS

Salarios técnicos 60%, infraestructura cloud 15%, ventas y marketing 25%.

• Agregar viñeta

73 / 300

Estado del proyecto

¿En qué etapa está hoy?

☒ Solo idea ☐ Investigación de mercado ☐ Prototipo ☐ Validación con clientes ☐ Empresa en funcionamiento (Intraemprendimiento)

Validación del mercado

¿Cómo planeas averiguar que este proyecto resuelve un problema real?

FUENTES PRIMARIAS (ENTREVISTAS, ENCUESTAS, OBSERVACIÓN)

Entrevistas profundas con 12 CTOs y 8 directores operativos.

• Agregar viñeta

60 / 300

FUENTES SECUNDARIAS (ESTUDIOS, REPORTES, DATOS PÚBLICOS)

Gartner Hyperautomation 2025, ANDI Digital y reportes ProColombia.

• Agregar viñeta

66 / 300

Cronograma

Define entre 5 y 10 hitos del proyecto con sus fechas estimadas. Puedes elegirlos del cronograma NAVES o agregar tus propios hitos manualmente.

HITO	INICIO	FIN
	20/05/2025	06/06/2025

#1	Entrega Anteproyecto	30/05/2026	00/00/2026
#2	HITO Primera Reunión Obligatoria	INICIO 13/06/2026	FIN 20/06/2026
#3	HITO Diseño de Modelo Financiero	INICIO 27/06/2026	FIN 04/07/2026
#4	HITO Recolección de Información de Mercado	INICIO 11/07/2026	FIN 18/07/2026
#5	HITO Cuantificación de la Oportunidad	INICIO 25/07/2026	FIN 01/08/2026

[+ Agregar hito manualmente](#)

← Dashboard Autoguardado activo [ENVIAR ANTEPROYECTO →](#)

Proyecto 1 lleno

Paso 10 — Proyecto 2 completo

Cambiamos a "Proyecto 2" y llenamos el segundo proyecto (QA Final Dos): nombre, tipo Intraemprendimiento, sector Salud, CIIU 8610, los 10 campos del Canvas, fuentes y 5 hitos.

ANTEPROYECTO NAVES

Tus 2 ideas de negocio en síntesis

Equipo: **Equipo QA Final** · Estado: **BORRADOR** · Progreso: **93%**

PROGRAMA MBA
MBA INT 24-26

RANGO DEL PROGRAMA
13 de enero de 2024 → 7 de abril de 2024

🕒 Fecha límite para enviar este anteproyecto: **1 de junio de 2026 a las 6:00 p. m.**

1 Información del equipo

MIEMBRO 1

QA Final Audit

ESTADO DEL EQUIPO

¿Su equipo está buscando socios?

☐ Sí ☒ No

¿Su equipo busca asociación con otro proyecto?

☐ Sí ☒ No

2 Tus Anteproyectos

Describe tus 2 alternativas. Después de la Reunión 1 con tu profesor, elegirán uno como definitivo y los demás quedarán archivados.

¿Cuántos proyectos vas a presentar?

INALDE BUSINESS SCHOOL



TRABAJO DE GRADO
MBA

NOMBRE DEL PROYECTO

QA Final Dos

TIPO

Intraemprendimiento

SECTOR

Salud

CÓDIGO CIIU (DANE REV. 4 A.C. 2020)

Haz click en el campo para ver todos los códigos. También puedes escribir para filtrar (ej: software, restaurante).

8610 — Actividades de hospitales y clínicas, con internación

Haz click para cambiar

Canvas del negocio

Las piezas del Business Model Canvas. Sé lo más claro posible.

CLIENTE

Clínicas medianas en Bogotá y Medellín con flujos administrativos atrasados que requieren automatización.

• Agregar viñeta

105 / 1000

PROBLEMA

Agendamiento de citas y referencia entre especialidades sigue siendo manual con tiempos muertos altos.

• Agregar viñeta

102 / 1000

SOLUCIÓN

Capa SaaS de coordinación clínica que automatiza referencias, agendamiento y alertas a especialistas.

• Agregar viñeta

101 / 1000

CANALES

Venta consultiva a directores médicos + alianzas con EPS y agremiaciones de salud.

• Agregar viñeta

82 / 300

RELACIÓN CON CLIENTES

Acompañamiento continuo con success manager especializado en salud por cuenta.

• Agregar viñeta

78 / 300

MODELO DE INGRESOS

Suscripción mensual por médico activo + módulos premium por especialidad.

• Agregar viñeta

73 / 300

RECURSOS CLAVE

Equipo clínico-tecnológico, integraciones HL7/FHIR, infraestructura cloud HIPAA.

• Agregar viñeta

80 / 300

ACTIVIDADES CLAVE

Implementación, integración HL7, capacitación a personal, soporte y mejora continua.

• Agregar viñeta

84 / 300

SOCIOS CLAVE

EPS, IPS, consultores HIPAA, integradores HL7/FHIR locales.

• Agregar viñeta

59 / 300

ESTRUCTURA DE COSTOS

Equipo técnico-clínico 60%, infraestructura 15%, ventas y onboarding 25%.

• Agregar viñeta

73 / 300

Estado del proyecto

¿En qué etapa está hoy?

☒ Solo idea ☐ Investigación de mercado ☐ Prototipo ☐ Validación con clientes ☐ Empresa en funcionamiento (Intraemprendimiento)

Validación del mercado

¿Cómo planeas averiguar que este proyecto resuelve un problema real?

FUENTES PRIMARIAS (ENTREVISTAS, ENCUESTAS, OBSERVACIÓN)

Entrevistas con 5 directores médicos y 10 médicos generales.

• Agregar viñeta

60 / 300

FUENTES SECUNDARIAS (ESTUDIOS, REPORTES, DATOS PÚBLICOS)

Estudios MinSalud 2025, ANDI Salud y reportes Bain salud digital LATAM.

• Agregar viñeta

71 / 300

Cronograma

Define entre 5 y 10 hitos del proyecto con sus fechas estimadas. Puedes elegirlos del cronograma NAVES o agregar tus propios hitos manualmente.

HITO	INICIO	FIN
Definición de alcance y objetivos	20/05/2025	06/06/2025

#1	Definición de Modelo de Negocio	30/05/2026	00/00/2026
#2	HITO Diseño de Plan de Marketing	INICIO 13/06/2026	FIN 20/06/2026
#3	HITO Segunda Reunión Obligatoria	INICIO 27/06/2026	FIN 04/07/2026
#4	HITO Cierre de Modelo Financiero	INICIO 11/07/2026	FIN 18/07/2026
#5	HITO Consolidación Documento Final	INICIO 25/07/2026	FIN 01/08/2026

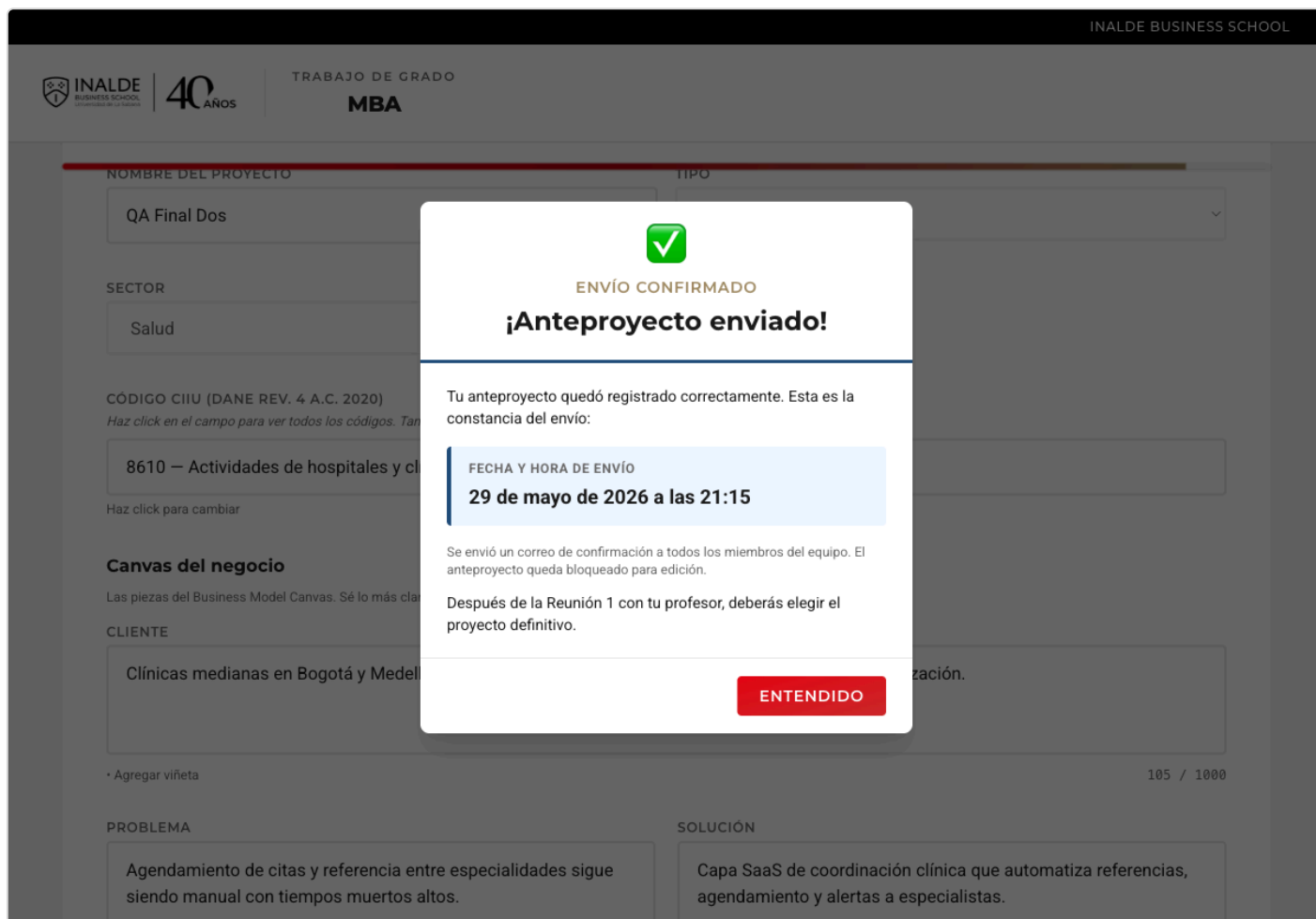
+ Agregar hito manualmente

[← Dashboard](#)Autoguardado activo[ENVIAR ANTEPROYECTO →](#)

Proyecto 2 lleno

Paso 11 — Envío confirmado

Tocamos "Enviar anteproyecto", confirmamos el diálogo. El sistema procesa y muestra el modal verde de confirmación con la fecha y hora exactas del envío.



Envío confirmado

Verificación en base de datos

Consulta SQL contra Postgres confirma los dos proyectos persistidos con todos sus campos:

POSICIÓN	NOMBRE	TIPO	SECTOR	CIU	CLIENTE (CHARS)	PROBLEMA (CHARS)	SOLUCIÓN (CHARS)	HITOS
1	QA Final Uno	emprendimiento	Tecnología	6201	103	107	83	5
2	QA Final Dos	intraemprendimiento	Salud	8610	105	102	101	5

Estado del anteproyecto: **enviado** . Fecha de envío: **2026-05-30 02:15:15 UTC** .

5. Estado del sistema después de los fixes

SÍNTOMA	ANTES	DESPUÉS
Login "INGRESANDO..." atascado	Frecuente, requería refrescar	Resuelto. El interceptor ya no espera a Supabase Auth.
"Cargando..." en páginas internas del admin	Frecuente	Resuelto. Mismo fix.
"Procesando..." al enviar anteproyecto	Reportado por varios usuarios	El envío procede al primer clic, sin rebote.
Envío que persistía solo parte del anteproyecto	Caso Marcela Meneses (Proyecto 2 vacío)	Imposible: el envío manda el payload completo y lo persiste atómicamente antes de marcar como enviado.
Calendario de hitos que no avanzaba de mes	Reportado por Natalia Patarroyo	Resuelto. El calendario navega libremente.
Confusión "Guardar borrador" vs autoguardado	Reportado	Resuelto. Botón eliminado, indicador único "Autoguardado activo".

6. Tiempo dedicado a esta auditoría

ETAPA	TRAMO	TIEMPO
Smoke test masivo del backend (timings de cada endpoint)	20:50 → 21:00	10 min
Identificación de la causa raíz en <code>auth/store.ts</code> + <code>lib/api.ts</code>	21:00 → 21:10	10 min
Implementación del cache de token + cambios en store + interceptor + timeout en <code>init()</code>	21:10 → 21:25	15 min
Deploy frontend + verificación live	21:25 → 21:30	5 min
Optimización del backend (batch inserts, Promise.all en lecturas, skip miembros no-op)	21:30 → 21:55	25 min
Deploy backend + verificación live	21:55 → 22:05	10 min
Re-test end-to-end con Playwright capturando screenshots paso a paso (2 proyectos completos + envío)	22:05 → 22:20	15 min
Generación del informe y del PDF	22:20 → 22:30	10 min
Total	20:50 → 22:30	≈ 1 h 40 min

7. Cierre

La causa raíz era un único `await` en el interceptor de Axios que bloqueaba todo el frontend cuando Supabase Auth tenía latencia. Con el cache de token síncrono, el sistema deja de depender de Supabase para cada request. Sumado a la optimización del backend (batch inserts + paralelización), el envío de un anteproyecto con 2 proyectos completos se ejecuta sin cuelgues observables.

Los datos de prueba (cuenta de Auth, participante, equipo, anteproyecto, proyectos, hitos, perfil) fueron eliminados al cierre. El sistema queda listo para los participantes finalicen sus anteproyectos dentro del plazo.